

BACCALAUREAT SESSION 2011

Exercice 1 :

Le plan est muni d'un repère orthonormal direct $(O ; \vec{u}; \vec{v})$ (unité graphique 1cm).

Soient A, B et I les points d'affixes respectives $-2 + i; 1 - i; -1$.

A tout point M d'affixe z , on associe le point M' d'affixe z' telle que $z' = z^2 + 2z$.

Faire une figure et compléter cette tout au long de l'exercice.

1. Calculer les affixes des points A' et B' images respectives des points A et B. Que remarque-t-on ?
2. Déterminer les points qui ont pour image le point C d'affixe -10.
3. a) Vérifier que pour tout nombre complexe, on a : $z' + 1 = (z + 1)^2$.
b) En déduire une relation entre $|z' + 1|$ et $|z + 1|$ et lorsque $z \neq -1$, une relation entre $\arg(z' + 1)$ et $\arg(z + 1)$.
- c) Que peut-on dire du point M' lorsque M décrit le cercle (C), de centre I et de rayon 2.
4. Soit E le point d'affixe $-1 - 2e^{\frac{i\pi}{3}}$ et E' l'image de E.
 - a) Calculer la distance IE et une mesure en radian de l'angle $(\vec{u}; \overrightarrow{IE})$.
 - b) En déduire la distance IE' et une mesure en radian de l'angle $(\vec{u}; \overrightarrow{IE'})$.

Exercice 2 :

Un sac contient 4 jetons noirs numérotés 2, 3, 4 et 5.

Un autre sac contient 3 jetons rouges numérotés 2, 3 et 5.

On extrait un jeton de chaque sac.

Soit n le nombre porté par le jeton noir et r celui porté par le jeton rouge.

Les éventualités sont les couples $(n ; r)$ possible. On suppose que tous ces couples $(n ; r)$ ont la même probabilité d'être obtenus.

Soit X la variable aléatoire qui associe le nombre $n + r$ à chaque tirage de deux jetons.

1. Quel est le nombre d'éventualités ?
2. Déterminer l'ensemble des valeurs que peut prendre X .
3. Déterminer la loi de probabilité de X .
4. Calculer l'espérance mathématique $E(X)$ et la variance $V(X)$ de la variable aléatoire.

Problème :

On considère l'équation différentielle (E) : $y'' + 2y' + y = x + 3$.

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = e^{mx} - mx + 1$ où $m \in \mathbb{R}$.

1. Déterminer m pour que g ait une solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle (E).

2. On introduit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-x} + x + 1$

On désigne par (C) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormal (O ; $\vec{i}$; $\vec{j}$) d'unité graphique 1cm.

a) Vérifier que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = e^{-x}(1 + xe^x + e^x)$ puis en déduire la limite de f en $-\infty$.

b) Calculer la limite de $\frac{f(x)}{x}$ en $-\infty$. (on pourra utiliser le changement de variable ($t = -x$)).

Quelle est la conséquence graphique ?

c) Calculer la limite de f en $+\infty$.

d) Montrer que la droite (D) : $y = x + 1$ est asymptote à (C) et étudier la position de (C) par rapport à (D).

3. Etudier le sens de variation de f puis dresser son tableau de variation.

4. Tracer la droite (D) et la courbe (C).

5. Calculer l'aire en cm^2 du domaine délimité par (C), (D) et les droites d'équations : $x = 0$ et $x = \ln 7$.

Partie B :

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $I_n = \int_n^{n+1} (f(x) - (x + x1))dx$

1. Calculer I_0 .

2. Exprimer I_n en fonction de n.

3. Montrer que (I_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison.

4. On pose $S_n = I_0 + I_1 + I_2 + \dots + I_n$ ($n \in \mathbb{N}$).

a) Exprimer S_n en fonction de n.

b) Déterminer la limite de (S_n) en $+\infty$.